

数学物理方程(理科版)

郑神州

北京交通大学数学系

Email: shzhzheng@bjtu.edu.cn

July 13, 2020

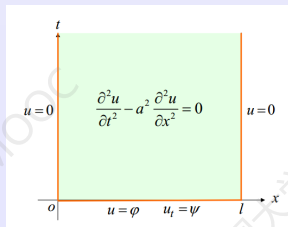
第二章 波动方程

§4. 混合问题

§4.1 分离变量法

一、一维齐次波动方程的混合问题(注意: 问题中的方程及边界条件均为齐次)

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 0, & 0 < x < l, t > 0 \\ u(x, 0) = \varphi(x), & 0 \leq x \leq l, \\ u_t(x, 0) = \psi(x), & 0 \leq x \leq l. \\ u(0, t) = 0, \quad u(l, t) = 0, & t \geq 0. \end{cases} \quad (1)$$



分离变量法求解

求解：试求方程的具有如下可以分离变量的形式的非零解

$$u(x, t) = X(x)T(t)$$

代入原方程，有

$$X(x)T''(t) = a^2 X''(x)T(t)$$

写成

$$\frac{X''(x)}{X(x)} = \frac{T''(t)}{a^2 T(t)} = -\lambda$$

于是得到两个常微分方程

$$T''(t) + \lambda a^2 T(t) = 0$$

$$X''(x) + \lambda X(x) = 0$$

常微分方程特征值问题

用边界条件有

$$X(0)T(t) = 0, \quad X(l)T(t) = 0$$

由于 $T(t)$ 不恒为零，因此必然有 $X(0) = X(l) = 0$ 。

于是首先考虑以下常微分方程的边值问题非零解：

$$\begin{cases} X''(x) + \lambda X(x) = 0 \\ X(0) = X(l) = 0 \end{cases}$$

我们称上面常微分方程的边值问题为特征值问题，待定常数 λ 为该问题的特征值，对应于特征值的方程非零解 $X(x)$ 称为特征函数。

下面分 $\lambda < 0$, $\lambda > 0$, $\lambda = 0$ 三种不同情况讨论：

特征值和特征函数分析1

(1) $\lambda < 0$. 常微分方程 $X''(x) + \lambda X(x) = 0$ 的通解为 $X(x) = Ae^{\sqrt{-\lambda}x} + Be^{-\sqrt{-\lambda}x}$. 再由边界条件 $X(0) = X(l) = 0$, 可得

$$\begin{cases} A + B = 0 \\ Ae^{\sqrt{-\lambda}l} + Be^{-\sqrt{-\lambda}l} = 0 \end{cases}$$

得 $A = B = 0$, 有 $X(x) = 0$, 这与 X 是非零解的要求不符。

(2) $\lambda = 0$. 此时原方程 $X''(x) = 0$ 的通解为 $X(x) = Ax + B$. 再由边界条件 $X(0) = X(l) = 0$, 得

$$\begin{cases} B = 0 \\ Al + B = 0 \end{cases}$$

同样可得 $A = B = 0$, 进而有 $X(x) = 0$, 这也与 X 是非零解的要求不符。

特征值和特征函数分析2

(2) $\lambda > 0$. 令 $\lambda = \beta^2$, 此时原方程变为

$$X''(x) + \beta^2 X(x) = 0$$

通解为

$$X(x) = A \cos \beta x + B \sin \beta x$$

再由边界条件 $X(0) = X(l) = 0$, 可得

$$\begin{cases} A = 0 \\ A \cos \beta l + B \sin \beta l = 0 \end{cases}$$

于是有 $\sin \beta l = 0 \Rightarrow \beta = \frac{n\pi}{l}, \quad (n = \pm 1, \pm 2, \pm 3, \dots)$.

特征值和特征函数分析3

对 $n > 0$ 情况, 进而有一系列

$$\lambda_n = \beta_n^2 = \left(\frac{n\pi}{l}\right)^2 = \frac{n^2\pi^2}{l^2} \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

都是下面特征值问题

$$\begin{cases} X''(x) + \lambda X(x) = 0 \\ X(0) = X(l) = 0 \end{cases}$$

的特征根, 对应的特征函数:

$$X_n(x) = B_n \sin \frac{n\pi}{l} x \quad (n = 1, 2, 3, \dots).$$

特征方程通解构成:

现在求解 $T(t)$, 将 λ_n 代入

$$T''(t) + \lambda a^2 T(t) = 0,$$

有

$$T_n''(t) + \frac{a^2 n^2 \pi^2}{l^2} T_n(t) = 0,$$

得此解

$$T_n(t) = C_n' \cos \frac{an\pi}{l} t + D_n' \sin \frac{an\pi}{l} t.$$

于是有界弦的自由振动的一组特解:

$$u_n(x, t) = \left(C_n \cos \frac{an\pi}{l} t + D_n \sin \frac{an\pi}{l} t \right) \sin \frac{n\pi}{l} x.$$

形式解的计算1:

为满足初始条件, 由齐次线性问题的叠加原理

$$\begin{aligned} u(x, t) &= \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x, t) \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \left(C_n \cos \frac{an\pi}{l} t + D_n \sin \frac{an\pi}{l} t \right) \sin \frac{n\pi}{l} x \end{aligned}$$

仍是下面齐次方程和齐次边界条件的解

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, & 0 < x < l, t > 0 \\ u|_{x=0} = 0, \quad u|_{x=l} = 0. \end{cases}$$

下面通过初始条件 $u|_{t=0} = \varphi(x)$, $\frac{\partial u}{\partial t}|_{t=0} = \psi(x)$ 来确定 C_n, D_n .

形式解的计算2:

考虑

$$\begin{aligned}u|_{t=0} &= \sum_{n=1} C_n \sin \frac{n\pi}{l} x = \varphi(x) \\ \frac{\partial u}{\partial t}|_{x=0} &= \sum_{n=1} D_n \frac{n\pi}{l} \sin \frac{n\pi}{l} x = \psi(x)\end{aligned}$$

写成

$$\begin{cases} \sum_{n=1} C_n \sin \frac{n\pi}{l} x = \varphi(x) \\ \sum_{n=1} D_n \frac{n\pi}{l} \sin \frac{n\pi}{l} x = \psi(x) \end{cases}$$

这里 $\varphi(x)$ 和 $\psi(x)$ 是定义在区间 $[0, l]$ 的函数。

形式解的计算3:

由Fourier正弦级数展开式, 或三角函数正交性(更一般的Sturm-Liouville理论), 可知

$$C_n = \frac{2}{l} \int_0^l \varphi(x) \sin \frac{n\pi}{l} x dx$$

$$D_n = \frac{2}{n\pi a} \int_0^l \psi(x) \sin \frac{n\pi}{l} x dx.$$

这里求得的解代入前面的级数解中, 即可得到原来定解问题的形式解。

注: 形式解是否为古典解, 需要进一步的验证; 验证的过程同波动方程的Cauchy问题, 需要一个严谨的“综合工作”。

同学们，再见！